

国防科技大学 2021-2022 学年秋季学期

《嵌入式系统设计》考试试卷(A)卷参考答案

考试形式：__闭卷__ 考试时间：__120__ 分钟 满分：__100__ 分。

题 号	一	二	三	四	五	六	总 分
得 分							
评阅人							

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、选择题（共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分）

下列每小题只有一个正确答案。请将正确答案的编号（A、B 或 C）填入下表。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	C	A	B	A	A	B	A	C	B

- 嵌入式系统是置入应用对象内部起信息处理和控制作用的（ ）。
A. 通用计算机系统 B. 专用计算机系统 C. 电子系统
- 在图像处理领域，下列最合适的芯片类型是（ ）。
A. Cortex-M4 B. TI C55x 系列 DSP C. TI C6000 系列 DSP
- 嵌入式系统的特点是（ ）。
A. 功耗低、体积小、专用性强
B. 功耗低、体积小、通用性强
C. 体积小、功能强、面向控制
- STM32F407 芯片的 GPIO 输出方式不包括下列哪种（ ）。
A. 推挽输出 B. 下拉输出 C. 开漏复用输出
- 异步串行通信数据格式中哪些位是可选的？（ ）。

- A. 奇偶校验位 B. 停止位 C. 起始位
6. 逐次逼近型 ADC 采用何种工作模式？（ ）。
- A. 二分搜索模式
B. 梯度校正模式
C. 并行比较模式
7. 在 STM32F407 芯片中，“字”的宽度是()位。
- A. 64 B. 32 C. 16
8. 以下哪种信号量需要在任务处理完成后将其主动交出，以便其他任务获得后用以访问资源？（ ）
- A. 互斥信号量 B. 二值信号量 C. 计数信号量
9. 在 FreeRTOS 中，osMutexRelease()函数的作用是（ ）。
- A. 释放二值信号量 B. 释放消息队列 C. 释放互斥信号量
10. 如果用 PA6 作为外部中断输入引脚，那么中断服务函数应当是（ ）。
- A. EXTI6_IRQHandler B. EXTI9_5_IRQHandler C. EXTI0_IRQHandler

得分

二、判断题（共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分）

下列每种说法，有的对，有的错，对的打“√”，错的打“×”。将正确答案填入下表。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	×	√	√	√	×	×	×	√	√	×

1. 嵌入式系统的特点是通用性强。
2. 数字信号处理器（DSP）是擅长大量数值运算和信号处理的器件。
3. STM32F407 的次级时钟 RTC 可以由 HSE 时钟分频得到。
4. 嵌入式最小系统是指仅包含最必须的元器件，如晶振、处理器、电源等部件的最简化系统。
5. STM32F407/103 的中断向量表里存放的是跳转指令。
6. 独立看门狗可以由 LSI 和 LSE 两种时钟源驱动。

7. 同步串行方式要求收发双方各自配备一个时钟源。
8. 在前后台程序结构中, 中断处理程序属于前台程序。
9. FreeRTOS 的内核既可以配置为可剥夺内核, 又可以配置成不可剥夺内核。
10. 如果源和目标数据宽度不同, 则无法使用 DMA 实现数据传输。

得分

三、软件配置应用题 (共 1 小题, 共 10 分)

1. 在某嵌入式系统应用中, 需要对两路模拟信号进行实时监测, 监测周期是 1s。现选择用 STM32F407IGT6 的 PA0 和 PA1 作为 ADC 采样的引脚, 请根据上述需求回答以下问题:

(1) 采用芯片内部的 ADC1 进行采样, 请确定图 1 中 PA0 和 PA1 引脚的配置模式。

(2 分)

(2) 若要求在中断触发下 ADC1 每秒分别对 PA0 和 PA1 采样一次, 采样分辨率是 10 位, 采样结果通过 DMA 保存到数组。请完成图 2 中①~⑥的 ADC 配置。(6 分)

(3) 假如 ADC 的参考电压为 VREF, 采样分辨率是 10 位, 某一时刻 PA1 的 ADC 转换的结果为 X, 请写出此时 PA1 端口对应的电压值 U 的计算方法。(2 分)

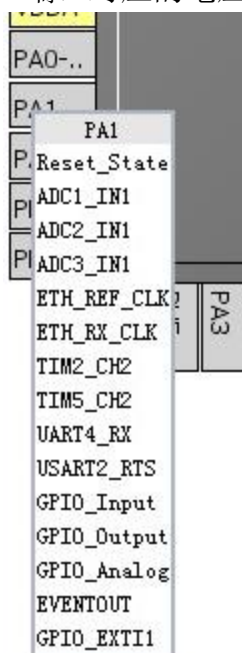


图 1 PA0 和 PA1 的管脚配置界面

[-] ADCs_Common_Settings		
Mode	Independent mode	
[-] ADC_Settings		
Clock Prescaler	PCLK2 divided by 4	
Resolution	12 bits (15 ADC Clock cycles)	①
Data Alignment	Right alignment	
Scan Conversion Mode	Disabled	②
Continuous Conversion Mode	Disabled	
Discontinuous Conversion Mode	Disabled	③
DMA Continuous Requests	Disabled	④
End Of Conversion Selection	EOC flag at the end of single channel conversion	
[-] ADC_Regular_ConversionMode		
Number Of Conversion	1	⑤
External Trigger Conversio...	None	
+	Rank	1
[-] ADC_Injected_ConversionMode		
Number Of Conversions	0	⑥

图 2 ADC 配置示意图

答题区：

(1) PA0 设置为: ADC1_IN0; (1 分)

PA1 设置为: ADC1_IN1; (1 分)

(2) ①选: 10 bit; (1 分)

②选: Enabled; (1 分)

③选: Disabled; (1 分)

④选: Enabled; (1 分)

⑤选: 2; (1 分)

⑥选: 0; (1 分)

(3) 若某一时刻 PA1 的 ADC 转换的结果为 X, 采样分辨率是 10 位, 则此时对应的采样电压应为:

$$U = \frac{X}{2^{10}-1} V_{REF} \quad (\text{或 } U = \frac{X}{1023} V_{REF}) \quad (2 \text{ 分})$$

得分

四、嵌入式系统应用题 (共 4 小题, 共 40 分)

1. GPIO 应用题 (10 分)

在某嵌入式系统中, 需要用光电耦合器对 GPIO 管脚输出的电平信号进行隔离,

其电路图如图 3 所示。已知所选光电耦合器的型号是 TLP521，其内部发光二极管的正常工作电流是 10mA，压降是 1V~1.3V，且内部光电三极管在检测到二极管发光时会导通。请回答以下问题：

- (1) 若要求 PA3 输出周期为 100ms、占空比为 30%的 PWM 波，请补全本题答题区方框中的代码。(4 分)
- (2) 当 PA3 输出高电平时，OUT1 输出是高电平还是低电平？当 PA3 输出低电平时，OUT1 的输出电压是多少伏？(2 分)
- (3) PA3 应设置成什么模式？(2 分)
- (4) 该电路图是否有问题？如果有问题可能产生什么后果？(2 分)

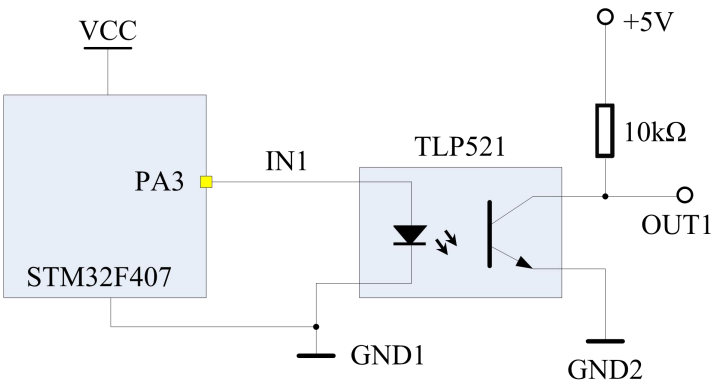


图 3 光电耦合器硬件连接电路图

答题区：

```
(1)
while (1)
{
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_SET);
    HAL_Delay(30);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_RESET);
    HAL_Delay(70);
}
```

(注：每空 1 分，共 4 分)

- (2) 当 PA3 输出高电平时，OUT1 输出是低电平。(1 分)
当 PA3 输出低电平时，OUT1 的输出电压是 5 伏。(1 分)
- (3) PA3 应设置成推挽输出模式。(2 分)

(4) 该电路有问题。(1 分)

发光二极管驱动回路缺少限流电阻，PA3 输出高电平时会导致 LED 驱动电流过大、甚至损坏器件的问题。(1 分)

2. UART 应用题 (10 分)

某应用场合需要用 STM32F407IGT6 的 UART4 和台式电脑之间建立异步串行通信。某同学采用数据线将两个设备按照图 4 的方式进行互联。请回答以下问题：

- (1) 已知台式电脑的串口配置为：波特率：9600bps；数据位：8 位；停止位：1 位；奇偶校验：无。请按照此要求完成图 5 中(A)~(D)关于 UART4 的配置。(4 分)
- (2) 图 6 所示是该同学编写的 STM32F407 串行通信核心代码，请解释这段代码的运行效果。(3 分)
- (3) 图 4 所示的硬件连线方式是否有问题？若有问题，原因是什么？如何解决？

(3 分)

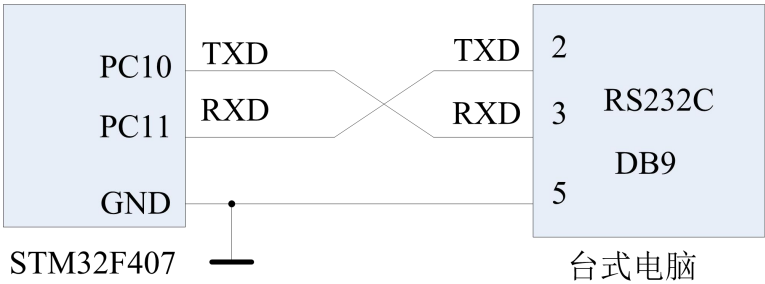


图 4 STM32F407IGT6 和台式电脑之间的通信连线示意图

Basic Parameters		
Baud Rate	Bits/s	(A)
Word Length	Bits (including Parity)	(B)
Parity	Even	(C)
Stop Bits	None	(D)
Advanced Parameters		
Data Direction	Even	Transmit
Over Sampling	Odd	
	16 Samples	

图 5 UART4 的配置界面

```
uint8_t ch[10];
...
while (1)
{
    if(HAL_UART_Receive(&huart4,(uint8_t*)ch,RX,1,200)==HAL_OK)
```

```
{
    HAL_UART_Transmit(&huart4,(uint8_t*)ch_RX,1,200);
    HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA,GPIO_PIN_3);
}
```

图 6 STM32F407 串行通信核心代码

答题区:

(1) (A): 9600 (1 分)

(B): 8 (1 分)

(C): NONE (1 分)

(D): 1 (1 分)

(2) 这段代码的作用是循环查询判断 UART4 是否接收到数据 (1 分), 如果接收到数据, 则立即将收到的数据通过 UART4 发送出去 (1 分), 同时翻转 PA3 管脚的电平状态 (1 分)。(注: 只要上述三个要点回答意思正确, 则每个要点可得 1 分。)

(3) 图 4 的连线方式有问题。(1 分)

其原因是: 台式电脑端的串行通信接口是 RS232C 电平, 而 STM32F407 的串行端口是 3.3V 的 TTL 电平, 二者不兼容。(1 分)

解决办法: 采用 RS232C 转 TTL 的电平转换芯片, 将 RS232 电平转换为 3.3V 的 TTL 电平。(1 分)

3. 定时器应用题 (10 分)

在某嵌入式系统应用中, 需要用到 STM32F407IGT6 的定时器来产生周期为 0.01s 的中断, 并在中断里执行特定的操作。若 STM32F407IGT6 的主频工作在 100MHz, 现要求采用 TIM1 定时器来实现上述功能, 请回答以下问题:

(1) 图 7 所示是 TIM1 定时器的配置界面, 若采用递减计数模式, 请完成(A)~(C)的参数配置; (3 分)

(2) 现要求在定时器的中断响应函数里翻转 PA3 的管脚电平, 请修正图 8 所示的程序语句错误; (4 分)

(3) 请在 TIM1 定时器中断响应函数里添加代码, 实现每 1s 翻转 PA2 的管脚电平 1

次。(3 分)

Counter Settings		
Prescaler (PSC - 16 bits value)	0	(A)
Counter Mode	Up	(B)
Counter Period (AutoReload Register - ...)	0	(C)
Internal Clock Division (CKD)	No Division	
Repetition Counter (RCR - 8 bits value)	0	

图 7 TIM1 定时器的配置界面

```
int count;
main()
{...
    MX_TIM1_Init();
    ...
    HAL_TIM_Base_Start (&htim1);
    ...
}
// 中断响应函数
__weak void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
{
    HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA,GPIO_PIN_3);
}
```

图 8 定时器应用核心代码

答题区：

- (1) (A) 99 (1 分)
- (B) Down (1 分)
- (C) 9999 (1 分)

(注：答案只要满足(A+1)*(C+1)=100000000，均可以得分。)

(2)

- a) HAL_TIM_Base_Start (&htim1)错误，应为 HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim1); (2 分)
- b) 中断响应函数 HAL_TIM_PeriodElapsedCallback()前不应该加”__weak”关键词。 (2 分)

(3) 参考代码：(3 分)

```
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
{
    HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA,GPIO_PIN_3);
}
```

```
count++;  
if(count>=100)  
{  
    count=0;  
    HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA,GPIO_PIN_2);  
}  
}
```

(注: 本小题答案不唯一, 只要能够实现要求的功能的, 均可以得分。其它情况酌情扣分。)

4. FreeRTOS 应用题 (10 分)

某实验系统的硬件结构如图 9 所示。图 10 所示是在 FreeRTOS 中创建的两个任务, 请根据代码的内容回答以下问题:

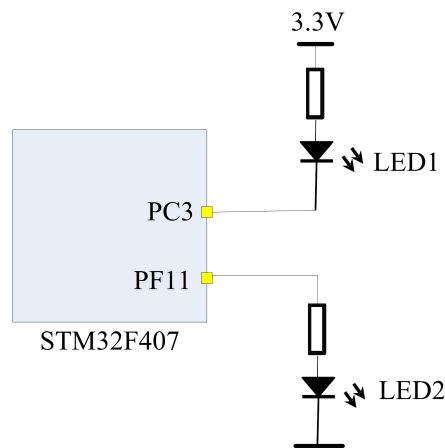


图 9 指示灯 LED1 和 LED2 的管脚连接示意图

- (1) 这两个任务使用了 FreeRTOS 中的什么资源? 该资源的作用是什么? (4 分)
- (2) 阐述图 10 所示的程序运行时, 任务 1 执行了哪些操作? (3 分)
- (3) 阐述程序执行时 LED1 和 LED2 的发光状态是怎样的? (3 分)

```
void StartTask01(void const * argument)  
{  
    for(;;)  
    {  
        cmd++;  
        if(cmd>5) cmd=1;  
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_RESET);  
        osMessagePut(myQueueHandle,cmd,10);  
        osDelay(200);  
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_SET);  
        osDelay(800);  
    }  
}
```

```
void StartTask02(void const * argument)
{
    for(;;)
    {
        MSG=osMessageGet(myQueueHandle,1100);
        if((MSG.status==osEventMessage)&&(MSG.value.v==3))
        {
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOF,GPIO_PIN_11,GPIO_PIN_RESET);
            osDelay(200);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOF,GPIO_PIN_11,GPIO_PIN_SET);
            osDelay(400);
        }
    }
}
```

图 10 在 FreeRTOS 中创建的两个任务

答题区：

- （1） 程序中使用到了 FreeRTOS 实时嵌入式操作系统的消息队列资源。（2 分）
消息队列是一种共享数据结构，可以实现任务之间的数据通信。（2 分）
- （2） 程序运行时，任务 1 会循环从 1 到 5 修改 cmd 的值，循环周期是 1s（1 分）；
同时将 cmd 的数值写入消息队列（1 分）。每次写消息队列时，点亮 LED1，持续 200ms，
然后熄灭。（1 分）
- （3） LED1 会周期性闪烁，闪烁周期是 1s，其中 20%时间亮，其余时间灭（1 分）。
LED1 每闪烁 5 次，LED2 熄灭一次（1 分）；每次熄灭的时间是 0.2s（1 分）。（注：
答题时上述每个要点只要表达的意思清楚，均可得分。）

得分

五、嵌入式系统设计（共 1 小题，共 15 分）

某学员利用 STM32F407IGT6 芯片的 ADC1 对三个通道的电压进行循环连续采集，并且利用 DMA 方式传输数据。其中 PA0 管脚接电位器 1，PA1 管脚接电位器 2，PA2 接电位计 3，VREF=3.0V，分辨率设置为 12 位，DMA 采集的结果存放在 ADC_Convert 数组中。图 11 是利用 STM32Cube 进行通道参数配置的界面。请解答以下问题：

- (1) 图 12 是 DMA 的配置界面，请完成图中(A)~(C)三个参数的选择。（6 分）
- (2) 若在某两个采样周期里，PA0 的电压分别是 1.0V、1.1V；PA1 的电压分别是 2.0V、2.1V；PA2 的电压分别是 1.5V、1.6V；请根据图 11 所示的配置将 ADC 采样的结果填入答题区的 ADC_Convert 数组（注：直接填写浮点电压值即可）。（3 分）
- (3) 若 ADC_Convert 数组里存放的数据如表 1 所示，请分别计算 PA0~PA2 这三个模拟通道的平均电压值（精确到小数点后三位）。（6 分）

ADC_Regular_ConversionMode

Number Of Conversion	3
External Trigger Conversion Edge	None
Rank	1
Channel	Channel 0
Sampling Time	3 Cycles
Rank	2
Channel	Channel 2
Sampling Time	3 Cycles
Rank	3
Channel	Channel 1
Sampling Time	3 Cycles

图 11 ADC1 的通道配置界面

DMA Request	Stream	Direction	Priority
ADC1	DMA2 Stream 0	Peripheral To Memory	Low

AddDelete

DMA Request Settings

(A)

Mode

NormalNormalCircular

Use Fifo

Increment Add...

Peripheral

Memory

(C)

Data Width

WordByteHalf WordWord

Burst Size

(B)

图 12 DMA 的配置界面

表 1 ADC_Convert 数组里存放的数据

ADC_Convert[]	0	1	2	3	4	5
采样值(十进制)	640	682	670	650	670	682

答题区：

(1) (A)选择: Circular (2 分)

(B)选择: Half Word (2 分)

(C)选择: Half Word (2 分)

(2)

ADC_Convert[]	0	1	2	3	4	5
电压值(V)	1.0	1.5	2.0	1.1	1.6	2.1

(评分标准：每空 0.5 分，共 3 分)

(3) 从图 11 中可以看出，rank1 的 Channel 为 0，rank2 的 Channel 为 2，rank3 的 Channel 为 1，这说明，ADC_Convert [0]、ADC_Convert [3]对应于 PA0 的采样值；ADC_Convert [1]、ADC_Convert [4]对应于 PA2 的采样值；ADC_Convert [2]、ADC_Convert [5]对应于 PA1 的采样值。(3 分)

因此 PA0 的平均电压为：

$$u_0 = \left(\frac{640 + 650}{2} \right) * \frac{3.0}{4095} = 0.473 \text{ V} \quad (1 \text{ 分})$$

PA1 的平均电压为：

$$u_0 = \left(\frac{670 + 682}{2} \right) * \frac{3.0}{4095} = 0.495 \text{ V} \quad (1 \text{ 分})$$

PA2 的平均电压为：

$$u_0 = \left(\frac{682 + 670}{2} \right) * \frac{3.0}{4095} = 0.495 \text{ V} \quad (1 \text{ 分})$$

(注：能够直接计算出正确答案的也可以得 6 分。能写出通道平均值计算公式而无计算结果者，可以得 3 分。)

得分	六、计算思维分析题（共 1 小题，共 15 分）
----	--------------------------



图 13 所示是嵌入式实验平台的直流电机控制系统。其中 ARM 控制板的微处理器是 STM32F407IGT6。已知编码器的规格为 360 线/圈, STM32F407IGT6 和 H 桥、光电编码器的信号对应关系如图 14 所示。请回答以下问题:

- (1) 请根据图 14, 完成图 15 关于 TIM3 工作模式的配置; (4 分)
- (2) 请完成图 16 中(C)~(F)的配置; (4 分)
- (3) 采用 A、B 两相正交编码器时, 电机旋转一周会产生多少个脉冲? 如果每隔 20ms 进行一次编码器采样, 得到计数器的采样值是 1152, 请计算此时电机的实际转速(单位: rpm (转/分))。(4 分)
- (4) 当转速采样周期为 20ms 时, 能否实现对电机转速 8000rpm 的测量, 为什么? (3 分)

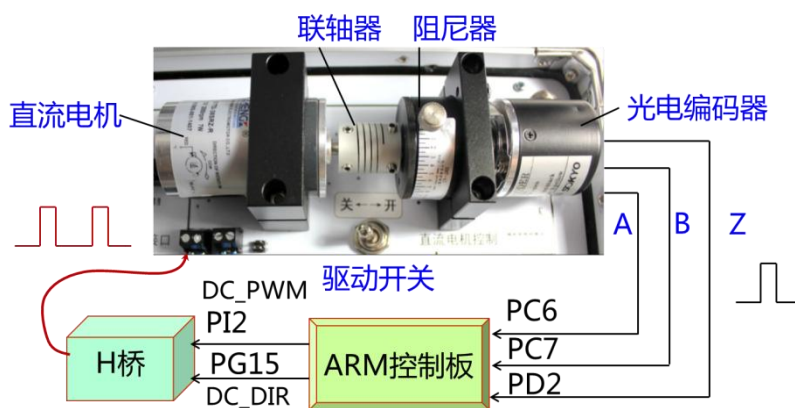


图 13 直流电机调速控制系统

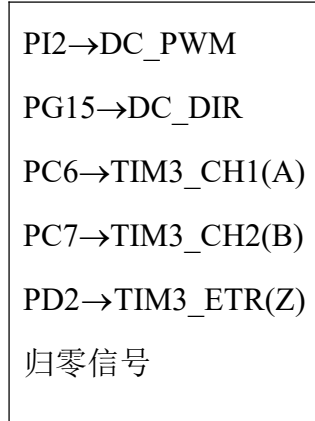


图 14 STM32F407端口和信号对应关系

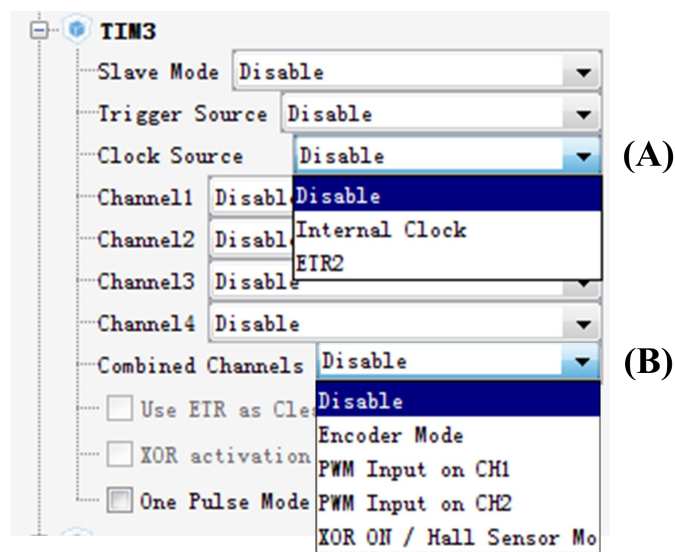


图 15 TIM3 工作模式配置界面

Counter Settings		
Prescaler (PSC - 16 bits value)	0	(C)
Counter Mode	Up	(D)
Counter Period (AutoReload Register - ...)	0	(E)
Internal Clock Division (CKD)	No Division	
Trigger Output (TRGO) Parameters		
Master/Slave Mode	Disable (no sync between this TIM (Mast...	
Trigger Event Selection	Reset (UG bit from TIMx_EGR)	
Encoder		
Encoder Mode	Encoder Mode TI1	(F)
Parameters for Channel...	Encoder Mode TI1	
Polarity	Encoder Mode TI2	
IC Selection	Encoder Mode TI1 and TI2	
Prescaler Division Ratio	No division	

图 16 TIM3 参数配置界面

答题区：

(1) (A) 选择： Disable (2 分)

(B) 选择： Encoder Mode (2 分)

(2) 参考数值：

(C)： 0 (1 分)

(D)： Up (1 分)

(E)： 65535 (1 分)

(备注：填入较大的值即可。)

(F)： Encoder Mode TI1 and TI2 (1 分)

(3) 采用 A、B 两相正交编码器时，电机旋转一周会产生 1440 个脉冲。(2 分)

现在计数器在 20ms 时间内计数值是 1152，则脉冲频率是 $1152/20\text{ms} = 57600/\text{s}$ ，
于是电机的转速为

$$n = \frac{57600}{1440} * 60 = 2400 \text{ rpm} \quad (2 \text{ 分})$$

(4) 不能。(1 分)

当转速采样周期为 20ms 时，最大转速对应于电机 20ms 旋转一周的情形，因此
其最大转速测量值为：

$$n_{\max} = \frac{1}{0.02} * 60 = 3000 \text{ rpm} \quad (2 \text{ 分})$$

